

Инструкция по застройке стенда для демонстрационного экзамена по
КОД 09.02.06-2026-1

направления сетевое и системное администрирование

Общие рекомендации

Таблица №1 аппаратные характеристики виртуальных машин

Имя виртуальной машины	Оперативная память	Центральный процессор, ядер	Накопитель	Операционная система
ISP	1 Гб	1 ядро	5 Гб	Дистрибутив Альт JeOS или аналог
HQ-RTR	4 Гб в случае использования EcoRouter 1 Гб в случае использования дистрибутива Linux	4 ядра в случае использования EcoRouter 1 ядро в случае использования дистрибутива Linux	10 Гб	ОС EcoRouter, в случае невозможности использования EcoRouter дистрибутив Альт JeOS или аналог
BR-RTR	4 Гб в случае использования EcoRouter 1 Гб в случае использования дистрибутива Linux	4 ядра в случае использования EcoRouter 1 ядро в случае использования дистрибутива Linux	10 Гб	ОС EcoRouter, в случае невозможности использования EcoRouter дистрибутив Альт JeOS или аналог
HQ-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	Дистрибутив АльтЛинукс сервер или аналог

BR-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	Дистрибутив АльтЛинукс сервер или аналог
HQ-CLI	2 Гб	2 ядра	15 Гб	Дистрибутив АльтЛинукс рабочая станция или аналог
Итого	15 (9 в случае использован ия дистрибутив а АльтЛинукс или аналога)	13 (7 в случае использован ия дистрибутив а АльтЛинукс или аналога)	60 Гб	-

При использовании программного маршрутизатора Ecorouter крайне рекомендуется выделить 4 Гб оперативной памяти и 4 виртуальных ядра

Для виртуальных накопителей рекомендуется использование формата копирования-при-записи(qcow2) или аналогичный, реальный объём дискового пространства будет меньше, в особенности при применении компрессии в утилите virt-sparsify при предварительный обработке накопителей шаблонов ОС

Рекомендуется учесть, что оперативная память потребляется виртуальными машинами гораздо сильнее чем ядра процессора, и по возможности выбирать объём из рекомендуемых параметров таблицы №1

При установке операционных систем, при разбиении дисков, рекомендуется выделить директорию /var/log в отдельный раздел

Застройка стендов участников

Рекомендуемые действия и лист проверки технического эксперта площадки сетевое и системное администрирование в **проверочном листе 1**

Аппаратное обеспечение в соответствии с таблицей 10, разделом 3 пунктом 1

На одно рабочее место участника: 8 ядер ЦП, 10 Гб ОП, крайне рекомендуется твердотельный накопитель, обеспечивающий линейное чтение от 450МБ/с, скорость сетевого адаптера от 1Гб/с. При кластерном подходе к застройке площадки ядра ЦП и объём ОП нод складываются. Рекомендуется учесть 20% запас мощностей. Рекомендуется

использование источников бесперебойного питания с исправной батареей на случай кратковременных сбоев электропитания

Программное обеспечение в соответствии с таблицей 10, разделом 3 пунктом 8

Рекомендуемые решения:

- АльтСервер Виртуализация или аналог
- РедОС Виртуализация или аналог
- Средство виртуализации «Брест», Астра или аналог
- Другие решения на базе qemu/kvm или других технологий, рекомендуемые и протестированные на предмет работоспособности, стабильности и выполнимости задания ответственными лицами от застройщика площадки

Рекомендации:

- Необходимо обеспечить полную логическую изоляцию стендов участников друг от друга
- Крайне рекомендуется настроить квотирование ресурсов(нагрузка на стенд одного участника не должны повлиять на стенды других участников, особенно в части ЦП, ОП, хранилища и сети)
- Рекомендуется заблаговременное нагрузочное тестирование площадки с 20% запасом(в случае застройки 10 рабочих мест тестировать на 12 рабочих мест с одновременным выполнением задания)
- Рекомендуется генерация паролей учётных записей, последующая проверка на корректность и функциональность
- Блокировка внешних подключений к решению визуализации на время выполнения участниками задания и проведение экспертной оценки
- Блокировка учётных записей участников после проведения экспертной оценки

При проведении ДЭ ПА, участники выполняют задание модуля 1 в соответствии с таблицей 12, стенд при этом застраивается в соответствии с топологией модуля 1.

При проведении ДЭ БУ. ДЭ ПУи, ДЭ ПУв, после выполнения участниками модуля 1 участникам необходимо остановить виртуальные машины относящиеся к модулю 1, и запустить виртуальные машины модулей 2 и 3. Рекомендуется настроить две учётные записи участникам, одну для модуля 1, одну для модуля 2 и 3

Стенд при этом застраивается следующим образом:

В начале ДЭ для выполнения модуля 1, в качестве преднастройки используются виртуальные машины, с установленной операционной системой, но без настроенных параметров

После выполнения модуля 1, участник выключает виртуальные машины относящиеся к модулю 1, и запускает виртуальные машины относящиеся к модулю 2, которые кроме установленных операционных систем имеют ещё дополнительно настроенную адресацию, сетевую трансляцию, действующий туннель, действующую динамическую маршрутизацию, созданных пользователей, настроенные службы dns и dhcp в соответствии с заданием модуля 2.

Настройка производится и проверяется техническим экспертом площадки. Проверка производится в соответствии с **проверочным листом 2**

Застройка рабочих мест участников

Аппаратное обеспечение в соответствии с таблицей 10, разделом 2 пунктом 3

Рекомендации для обеспечения комфортного режима работы: 4-8 ядерный ЦП, 8Гб ОП с частотой от 2,6ГГц, твердотельный накопитель

Программное обеспечение в соответствии с таблицей 10, разделом 2 пунктом 4

Рекомендуемые действия и лист проверки технического эксперта площадки сетевое и системное администрирование в **проверочном листе 3**

Проверочный лист 1

День Д-2

- ☐ Установлена и настроена аппаратная часть в соответствии с планом застройки и инфраструктурным листом
- ☐ Установлена и настроена программная часть
- ☐ Установлен и настроен мониторинг аппаратной и программной части (по возможности)
- ☐ Установлено и настроено видеонаблюдение на площадке, проброшены порты, разрешен трафик.
- ☐ Видеопотоки доступны из сети Интернет
- ☐ Созданы учётные записи участников модулей 1, 2 и 3. Разные учётные записи имеют разные пароли
- ☐ Ресурсы разных учётных записей изолированные друг от друга, участники не видят и не могут взаимодействовать с виртуальными машинами и сетями других участников, и не могут повлиять на их работоспособность
- ☐ Не задействованные в ДЭ лица не имеют доступа к виртуальным машинам участников
- ☐ Виртуальные машины работоспособны
- ☐ Виртуальные сети работоспособны, при корректной настройке связность возможна и работоспособна
- ☐ При корректной настройке динамической маршрутизации стенды участников не мешают друг-другу и не выводят из строя основную сеть площадки, в том числе доступ к сети Интернет
- ☐ При некорректной настройке затрагиваются исключительно виртуальные машины конкретного участника, и не затрагиваются виртуальные машины, сети других участников
- ☐ Преднастройка стендов для модуля 2 и 3

Проверочный лист 2

День Д1

- ☐ Пароли учётных записей изменены
- ☐ Виртуальные машины модуля 1 включены, модуля 2 и 3 выключены
- ☐ Выполнение модуля 1
- ☐ Технический перерыв, деактивация учётных записей модуля 1, активация учётных записей модуля 2, отключение виртуальных машин модуля 1
- ☐ Виртуальные машины модуля 1 выключены, ресурсы для модулей 2 и 3 освобождены
- ☐ Включение виртуальных машин модуля 2
- ☐ Проверка участниками корректности преднастройки
- ☐ Доклад о готовности выполнения модуля 2 и 3
- ☐ Выполнения модулей 2 и 3

Проверочный лист 3

День Д-2

- ☐ Рабочие места участников установлены и настроены в соответствии с планом застройки и инфраструктурным листом
- ☐ Каждое рабочее место проверено, отсутствуют лишние предметы, файлы. Присутствуют нужные программы и настройки
- ☐ Рабочие места участников пронумерованы

Информация для подключения, заполнить актуальными данными и выдать каждому участнику

Реквизиты для подключения к стенду	
Номер рабочего места и модуля	< N-х >
Учётная запись ПК	< логин пароль >
Точка подключения к гипервизору	< IP или доменное имя:порт >
Учётная запись для входа в гипервизор	< логин пароль >
Учётные записи ВМ	< ВМ - логин пароль >
Общедоступный DNS-сервер	< 77.88.8.7 > <i>*или 1.1.1.1 или тот что у вас в организации</i>

Пример заполнения:

Реквизиты для подключения к стенду	
Номер рабочего места и модуля	13-2
Учётная запись ПК (логин пароль)	student13@domain.local P@ssw0rd
Точка подключения к гипервизору (IP или доменное имя:порт)	https://srv1.lab.local:8006
Учётная запись для входа в гипервизор (логин пароль)	Student13 P@jkg788238
Учётные записи ВМ (ВМ - логин пароль)	Для всех ВМ: root toor
Общедоступный DNS-сервер	77.88.8.7